

Proje Ana Alanı : Enerji ve Çevre
Proje Tematik Alanı : Çevre ve Çevreyi Koruma
Proje Adı (Başlığı) : Katılımcı Veri ve Yapay Zekâ Destekli Sürdürülebilir Çevre Müdahale Sistemi AkŞehir

Özet

AkŞehir, şehir içindeki çevre ve düzen sorunlarının daha hızlı, doğru ve izlenebilir biçimde yönetilmesine katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiş yapay zekâ destekli bir mobil uygulama projesidir. Projenin temel amacı, vatandaşları yaşadıkları şehirde pasif konumdan aktif konuma taşıyarak belediye ile vatandaş arasında iş birliğine dayalı dijital bir köprü kurmaktır. Bu kapsamda çevre ve düzen sorunlarının mobil uygulama üzerinden kategori, fotoğraf ve konum bilgisiyle raporlanabildiği bir sistem tasarlanmıştır. Çalışmada uygulama geliştirme temelli bir yöntem izlenmiş; vatandaş tarafında rapor oluşturma ve takip süreçleri, belediye tarafında ise rapor değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri bütünleşik bir yapı içinde ele alınmıştır. Ayrıca raporların daha düzenli yönetilebilmesi amacıyla yapay zekâ destekli ön kontrol, benzer rapor tespiti ve önceliklendirme mekanizmaları sisteme dahil edilmiştir. Prototipin işleyişini değerlendirmek amacıyla farklı çevre sorunu senaryoları üzerinden gözlem yapılmıştır. Elde edilen bulgular, sistemin raporların düzenli biçimde toplanmasını, benzer bildirimlerin ayırt edilmesini, süreçlerin kullanıcı tarafından takip edilebilmesini ve belediye tarafında daha planlı bir değerlendirme yapılmasını desteklediğini göstermiştir. Sonuç olarak AkŞehir, çevre sorunlarının çözümünde vatandaş katılımını güçlendiren, belediye ile ortak hareket etmeyi esas alan uygulanabilir bir akıllı şehir modeli sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Raporlama, Çevre, Akıllı Şehir, Oyunlaştırma

Amaç

AkŞehir projemiz, şehir içindeki çevre ve düzen sorunlarının vatandaşlar tarafından hızlı, doğru ve düzenli biçimde belediyeye iletilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Proje ile vatandaşları yaşadıkları şehirde pasif konumdan aktif konuma taşıyan, belediye ile vatandaş arasında dijital bir köprü kuran bütünleşik bir sistem oluşturulması hedeflenmektedir. Geliştirilen yapı sayesinde çevre sorunlarının fotoğraf ve konum bilgisiyle raporlanması, benzer bildirimlerin birleştirilerek önceliklendirilmesi ve müdahale sürecinin izlenebilir hâle getirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece belediyeyi şikâyet etmeye dayalı bir yaklaşım yerine, belediye ile vatandaşın iş birliği içinde daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmaya katkı sunulması hedeflenmektedir.

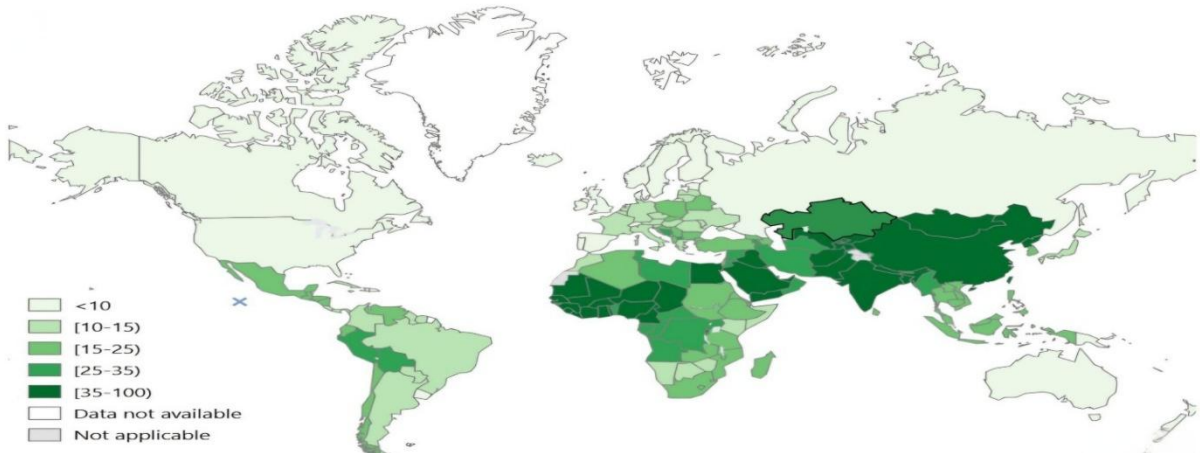
Giriş

1.Çevre ve Önemi

Çevre; insanların yaşadığı, çalıştığı ve günlük hayatını sürdürdüğü alanların tamamını kapsayan temel yaşam alanıdır. Havanın temiz olması, suyun sağlıklı olması, toprağın

korunması ve ortak kullanım alanlarının düzenli tutulması, insanların sağlığı ve yaşam kalitesi açısından doğrudan önem taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık %99'u, önerilen sınırların üzerinde kirli hava solumaktadır (WHO, 2022). Bu durum, çevre konusunun yalnızca doğayı koruma meselesi olmadığını; insan sağlığını, güvenliğini ve günlük yaşam düzenini de doğrudan etkilediğini göstermektedir.

Şekil 1 incelendiğinde, ince partikül madde düzeylerinin dünya genelinde birçok ülkede yüksek seyrettiği görülmektedir.



Şekil 1: 2019 yılında ülkelere göre yıllık ortalama ince partikül madde (PM2.5) düzeyleri
Kaynak: World Health Organization (WHO), 2019.

1.1. Çevre Sorunlarının Şehir Yaşamına Etkisi

Çevreyle ilgili sorunlar şehir yaşamında çok daha görünür ve etkili hâle gelmektedir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre dünyada oluşan belediye kaynaklı katı atık miktarı 2023 yılında 2,1 milyar ton düzeyindedir ve bu miktarın 2050 yılında 3,8 milyar tona çıkması beklenmektedir (UNEP, 2024). Aynı raporda, atık yönetiminin 2020 yılındaki doğrudan küresel maliyetinin 252 milyar dolar olduğu, sağlık, kirlilik ve iklim etkileri de hesaba katıldığında bu maliyetin 361 milyar dolara yükseldiği belirtilmektedir (UNEP, 2024). Bu veriler, çevre sorunlarının yalnızca görüntü kirliliği oluşturan basit problemler olmadığını; ekonomi, sağlık ve şehir düzeni üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu göstermektedir.

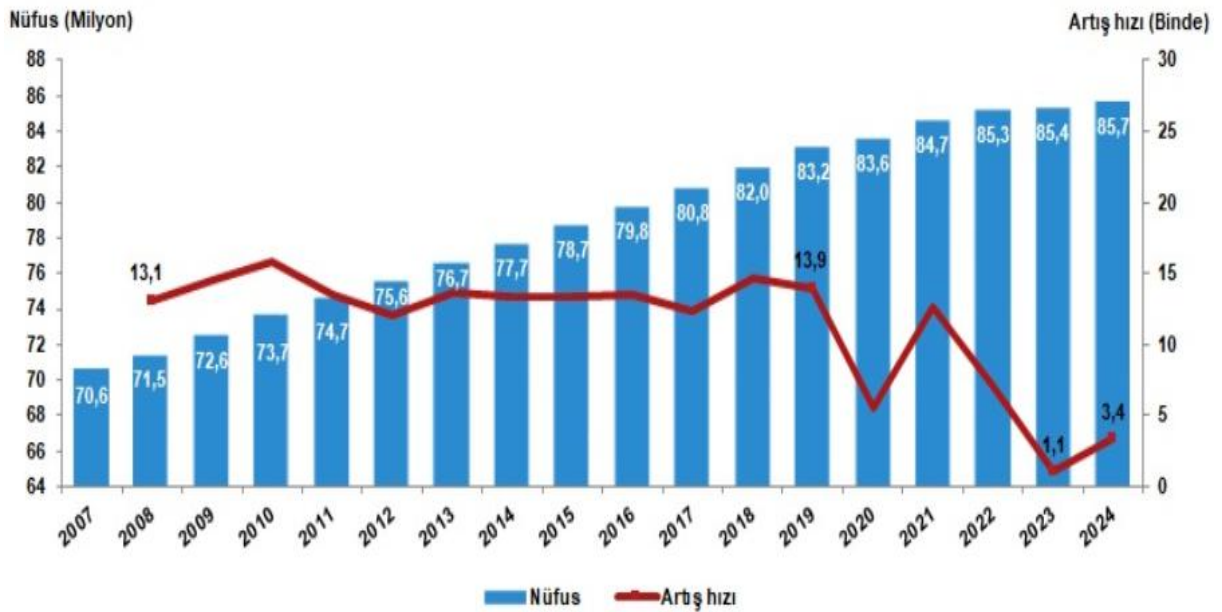
Tablo 1'de görüldüğü üzere, atık yönetiminin ekonomik etkisi yalnızca mevcut maliyetlerle sınırlı kalmamakta, gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte daha yüksek bir yük oluşturmaktadır.

Veri Tanımı	Maliyet (Milyar ABD Doları)
Atık yönetiminin doğrudan küresel maliyeti (2020)	252
Kirlilik, sağlık ve iklim etkileri dahil toplam maliyet (2020)	361
Acil önlem alınmazsa beklenen yıllık küresel maliyet (2050)	640,3

Tablo 1: Küresel atık yönetiminin ekonomik etkisi
Kaynak: UNEP, 2024.

Türkiye’de de şehir yaşamı çevre ve düzen sorunlarından doğrudan etkilenmektedir. TÜİK verilerine göre 2024 yılında Türkiye’de il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93,4’e ulaşmıştır (TÜİK, 2024). Bu oran, nüfusun çok büyük bir kısmının şehir ortamında yaşadığını ve çevreyle ilgili günlük sorunların geniş bir kesimi etkilediğini göstermektedir. Şehirlerde görülen dolu çöp kovaları, kaçak moloz yığınları, gürültü, yanlış park, su kirliliği ve benzeri sorunlar, insanların yaşadığı çevrenin kalitesini doğrudan düşürmektedir. Bu nedenle çevre sorunlarının şehir içinde hızlı fark edilmesi ve kısa sürede çözüme ulaştırılması önem taşımaktadır.

Grafik 1’de görüldüğü üzere, Türkiye’de nüfusun yıllar içerisindeki artışı şehir yaşamına ilişkin çevre ve düzen sorunlarının önemini daha da artırmaktadır.



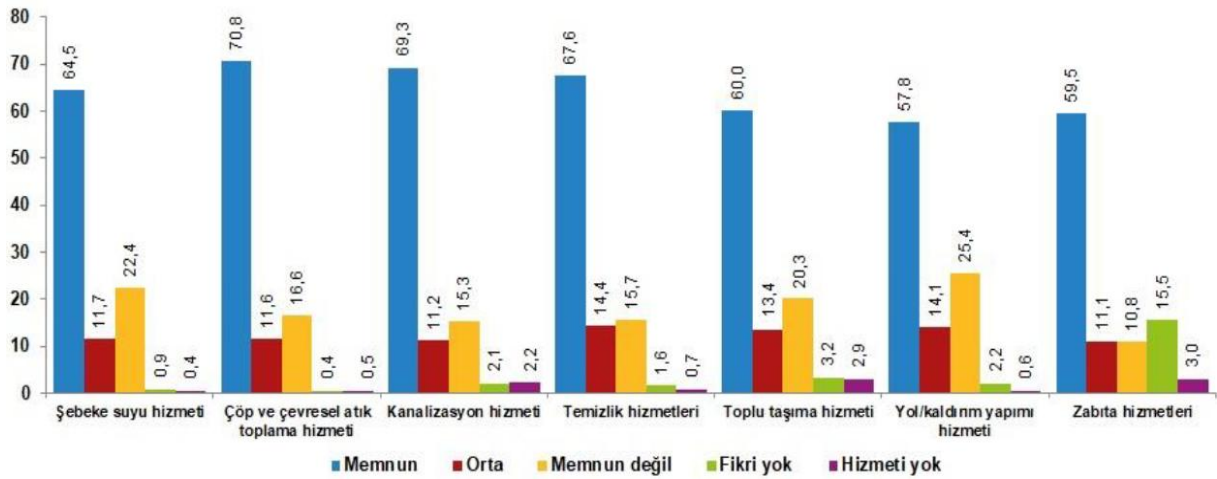
Grafik 1: Türkiye nüfusu ve yıllık nüfus artış hızı (2007-2024)

Kaynak: TÜİK, 2024.

1.2. Şehir Yönetiminde Vatandaş Katılımının Önemi

Şehirlerde ortaya çıkan her sorunun yalnızca belediye ekipleri tarafından aynı anda görülmesi ve tespit edilmesi her zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle vatandaşların yaşadıkları çevrede gördükleri sorunları doğru bilgiyle bildirmesi büyük önem taşımaktadır. İnternet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan birey oranının 2023 yılında %73,9’a ulaşmış olması, vatandaşların dijital kamu hizmetlerini aktif biçimde kullanabildiğini göstermektedir (TÜİK, 2023). Bu veri, vatandaşların şehir yönetimine dijital yollarla katkı sunabilecek yeterli erişime ve alışkanlığa sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Grafik 2’de görüldüğü üzere, belediye hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeyleri hizmet alanlarına göre farklılaşmakta; bu durum vatandaş katılımının ve düzenli geri bildirim mekanizmalarının önemini ortaya koymaktadır.



Grafik 2: Belediye hizmetlerine göre vatandaş memnuniyet düzeylerinin dağılımı

Kaynak: TÜİK, 2022.

Şehir yönetiminde vatandaş katılımı önemli olsa da bu katılımın düzenli, güvenilir ve takip edilebilir olması gerekmektedir. Çünkü eksik konum bilgisi, yanlış kategori seçimi, aynı sorunun tekrar tekrar bildirilmesi ya da asılsız ihbarlar, çözüm sürecini yavaşlatabilmektedir. Bu nedenle vatandaş katkısını doğru yöneten sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. OECD, dijital çağda kamu hizmetlerinin kullanıcı ihtiyacını önceleyen, etkili, şeffaf ve güven artırıcı yapıda tasarlanması gerektiğini vurgulamaktadır (OECD, 2022). Bu yaklaşım, şehir yönetiminde vatandaşın gelen verinin yalnızca toplanmasını değil, aynı zamanda doğru değerlendirilmesini de gerekli kılmaktadır.

Tablo 2 incelendiğinde, çevreyle ilişkili atık yükünün farklı sektörlerde yüksek düzeylerde olduğu görülmekte; bu durum, çevresel sorunların etkili biçimde yönetilebilmesi için düzenli veri akışı ve koordineli müdahalenin önemini ortaya koymaktadır.

Oluşan atık miktarı, 2020, 2022						(Ton)
	Toplam atık miktarı		Tehlikeli atık miktarı		Tehlikesiz atık miktarı	
	2020	2022	2020	2022	2020	2022
Toplam	104 739 181	109 237 232	30 770 088	29 380 898	73 969 093	79 856 334
İmalat sanayi işyerleri	23 867 866	27 969 021	4 597 274	5 439 883	19 270 593	22 529 139
Termik santraller	24 375 356	27 815 548	10 012	10 512	24 365 343	27 805 036
Maden işletmeleri ⁽¹⁾	27 581 875	26 309 170	26 044 730	23 794 881	1 537 144	2 514 289
Organize sanayi bölgeleri	279 067	323 140	116 720	127 268	162 347	195 872
Hanehalkı ⁽²⁾	28 635 018	26 820 352	1 352	8 354	28 633 665	26 811 998

Tablo 2: Toplam, tehlikeli ve tehlikesiz atık miktarlarının sektörler göre dağılımı (2020 ve 2022)

Kaynak: TÜİK, 2022.

1.3. Çevre Sorunlarında Dijital Çözüm İhtiyacı

Günümüzde çevre ve şehir düzeniyle ilgili sorunların çözümünde dijital sistemler önemli bir ihtiyaç hâline gelmiştir. Çünkü dijital sistemler sayesinde sorunların fotoğrafla belgelenmesi, konumla doğrulanması, hızlı biçimde ilgili birimlere iletilmesi ve süreç boyunca

takip edilmesi mümkün olmaktadır. Özellikle şehir içinde çok sayıda farklı sorunun aynı anda ortaya çıkabildiği düşünüldüğünde, bu sorunların öncelik sırasına göre değerlendirilmesi ve veriye dayalı biçimde yönetilmesi gerekmektedir. OECD'nin dijital kamu hizmetlerine ilişkin ilkeleri de hizmetlerin daha erişilebilir, güvenilir ve kullanıcı odaklı olması gerektiğini ortaya koymaktadır (OECD, 2022).

Tablo 3'te görüldüğü üzere, şehir merkezlerinde yaşayan nüfus oranı ile dijital kamu hizmetlerinden yararlanma düzeyi, çevre sorunlarının dijital ve kullanıcı odaklı sistemlerle yönetilmesini gerekli kılmaktadır.

Gösterge	Değer
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranı (Türkiye, 2024)	%93,4
İnternet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan birey oranı (Türkiye, 2023)	%73,9

Tablo 3: *Dijital çözüm ihtiyacını gösteren temel göstergeler*
Kaynak: TÜİK, 2023; TÜİK, 2024.

Tablo 4 incelendiğinde, belediye kaynaklı katı atık miktarındaki artış ile atık yönetiminin doğrudan ve dolaylı maliyetlerinin yüksekliği, çevre sorunlarının etkili biçimde yönetilebilmesi için dijital, hızlı ve sürdürülebilir çözüm mekanizmalarına duyulan ihtiyacı açıkça göstermektedir.

Gösterge	Değer
Küresel belediye kaynaklı katı atık miktarı (2023)	2,1 milyar ton
Beklenen küresel belediye kaynaklı katı atık miktarı (2050)	3,8 milyar ton
Atık yönetiminin doğrudan küresel maliyeti (2020)	252 milyar ABD doları
Kirlilik, sağlık ve iklim etkileri dahil toplam maliyet (2020)	361 milyar ABD doları
Önlem alınmazsa beklenen yıllık küresel maliyet (2050)	640,3 milyar ABD doları

Tablo 4: *Küresel belediye kaynaklı atık miktarı ve atık yönetiminin ekonomik etkisi*
Kaynak: UNEP, 2024.

2. Çevre Sorunlarında Dijital Çözüm İhtiyacı

Günümüzde şehir içindeki çevre ve düzen sorunlarının yalnızca sahada yapılan rutin kontrollerle hızlı ve eksiksiz biçimde tespit edilmesi yeterli olmamaktadır. Nüfusun büyük bölümünün şehir merkezlerinde yaşadığı Türkiye’de, sorunların oluştuğu anda doğru konum, doğru kategori ve görsel kanıt ile kayıt altına alınması önem kazanmıştır. Nitekim Türkiye’de 2024 yılı itibarıyla nüfusun %93,4’ü il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır (TÜİK, 2024). Bunun yanında, 2023 yılında internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan birey oranının %73,9’a ulaşması, vatandaşların dijital sistemler üzerinden şehir yönetimine katkı sunabilecek düzeyde erişim ve kullanım alışkanlığına sahip olduğunu göstermektedir (TÜİK, 2023). OECD de dijital çağda kamu hizmetlerinin kullanıcı ihtiyacını önceleyen, etkili, şeffaf ve güven artırıcı biçimde tasarlanması gerektiğini vurgulamaktadır (OECD, 2022). Bu nedenle çevre sorunlarının yönetiminde hızlı veri toplama, doğrulama, önceliklendirme ve süreç takibi yapabilen dijital çözümler artık bir tercih değil, ihtiyaç hâline gelmiştir.

2.1. AkŞehir’in Çözüm Yaklaşımı

Peki bu ihtiyaca nasıl bir çözüm geliştirdik? AkŞehir projesinde, şehir içindeki çevre ve düzen sorunlarının vatandaşlar tarafından hızlı, düzenli ve güvenilir biçimde belediyeye iletebildiği bütünleşik bir dijital yapı tasarladık. Bu yapıda vatandaşlarımız, karşılaştıkları sorunları üç aşamalı bir raporlama sistemi ile sisteme aktarabilmekte; böylece sorunların daha düzenli toplanması, değerlendirilmesi ve ilgili birimlere ulaştırılması mümkün hâle gelmektedir. Sürecin yalnızca rapor göndermekle sınırlı kalmaması için kullanıcıların bildirimlerini takip edebileceği Raporlarım bölümü, kabul edilmeyen bildirimleri gerekçeleriyle görebileceği Reddedilen Raporlarım bölümü ve katılımı teşvik eden Ödüllerim bölümü de bu yapıya dâhil edilmiştir.

Vatandaş tarafında kurulan bu yapı, belediye tarafındaki yönetim paneli ile doğrudan bağlantılı çalışmaktadır. Böylece belediyeye ulaşan bildirimler tek merkezden değerlendirilebilmekte, süreç yönetilebilmekte ve sonuçlar yeniden kullanıcıya yansıtılabilmektedir. Yapay zekâ desteği sayesinde bildirimlerin daha düzenli değerlendirilmesi, benzer sorunların birlikte ele alınması ve çözüm sürecinin daha verimli yönetilmesi hedeflenmektedir. Bu yönüyle AkŞehir, yalnızca sorun bildiren bir uygulama değil; vatandaş ile belediye arasında dijital köprü kuran, katılımı güçlendiren ve şehir yönetimini daha iş birliğine dayalı hâle getiren bütünleşik bir çözüm modeli sunmaktadır.

2.1.AkŞehir’in Ticarileşme ve Yaygınlaştırma Potansiyeli

AkŞehir, yalnızca sosyal bir fayda üretmekle kalmayıp güçlü ve sürdürülebilir bir ticari modele sahiptir. Yapay zekâ destekli ön analiz modülümüz, belediyelerin asılsız ihbarlar için harcadığı yakıt ve iş gücü maliyetlerini doğrudan düşürerek kamu tasarrufu sağlamaktadır. Sistemin esnek ve özelleştirilebilir altyapısı sayesinde, Türkiye'deki tüm yerel yönetimler kendi logoları ve kurumsal kimlikleriyle bu uygulamayı hızla kullanmaya başlayabilir. İçişleri Bakanlığının 2026 yılı güncel idari teşkilat verilerine göre Türkiye genelinde 922 ilçe belediyesi bulunmaktadır (*İçişleri Bakanlığı, 2026*). Bu devasa pazar hacmi, abonelik sistemiyle yüzlerce farklı yerel yönetime entegre edilebilecek yüksek bir yaygınlaştırma

kapasitesi taşıdığını somut olarak ortaya koymaktadır. Ayrıca sistem, yerel işletmelerin sponsorluklarıyla (oyunlaştırma ödülleri) **dışa bağımlı** kalmadan kendi operasyonel maliyetlerini çıkarabilecek sürdürülebilir bir girişim potansiyeli taşımaktadır.

3.Literatürdeki Eksiklikler

1. Literatürde öne çıkan temel eksikliklerden biri, vatandaş bildirimlerinden elde edilen verilerin doğruluğu, temizliği ve güvenliğinin yeterince ele alınmamasıdır. Vatandaş katılımına dayalı akıllı şehir uygulamalarını inceleyen 76 çalışmalık sistematik derlemede, veri güvenliği ve gizlilik mekanizmalarına değinen çalışmaların oranının %13, bu mekanizmaları gerçekten uygulayan çalışmaların oranının ise yalnızca %5 olduğu belirtilmektedir (Bastos vd., 2022).
2. Bir diğer önemli eksiklik, çalışmaların büyük bölümünün vatandaşları yalnızca sorun bildiren kullanıcılar olarak ele alması, buna karşılık karar süreçlerine katılım boyutuna daha az yer vermesidir. Aynı derlemede, incelenen çalışmaların %78'inin vatandaşların şehir sorunlarını bildirmesine odaklandığı, yalnızca %22'sinin vatandaş katılımını yönetim süreçleriyle ilişkilendirdiği ifade edilmektedir (Bastos vd., 2022).
3. Literatürde dikkat çeken bir başka eksiklik, vatandaş katılımını sürekli kılacak teşvik mekanizmalarının yeterince gelişmemiş olmasıdır. Bastos ve arkadaşları, incelenen çalışmalarda oyunlaştırma veya benzeri teşvik mekanizmalarının yalnızca %5 oranında kullanıldığını belirtmektedir (Bastos vd., 2022).
4. Aynı soruna ilişkin tekrar bildirimler üzerine çalışmalar bulunsa da, bu verilerin belediyeler açısından öncelik belirlemede nasıl kullanılacağı literatürde hâlen sınırlı kalmaktadır. Nitekim New York'ta 100 binden fazla, Chicago'da ise 900 binden fazla vatandaş bildirimlerinin incelendiği çalışmada, tekrar bildirimlerin daha çok bildirim düzenini anlamak amacıyla ele alındığı görülmektedir (Liu, Bhandaram ve Garg, 2024).

Son olarak, literatürde geliştirilen birçok çözümün gerçek kullanım ortamında yeterince test edilmemiş olması önemli bir eksikliktir. Aynı sistematik derlemede, çalışmaların %62'sinin son kullanıcılarla değerlendirme yapmadığı, yalnızca %12'sinin gerçek yaşam koşullarında test edildiği ve %4'ünün sahada uygulanmış olgun çözüm düzeyine ulaşabildiği belirtilmektedir (Bastos vd., 2022).

4.Özgün Değer

Güncel literatürde, vatandaş katılımına dayalı akıllı şehir uygulamalarının önemli bir kısmının veri doğruluğu, tekrar eden bildirimlerin yönetimi, kullanıcı katılımının sürekliliği, süreç takibi ve belediye ile vatandaş arasındaki eş zamanlı iletişim konularında sınırlı kaldığı görülmektedir. Ayrıca birçok çalışmada sorun bildirimi öne çıkarken, bu bildirimin

doğrulanması, önceliklendirilmesi, sonuçlandırılması ve vatandaş tarafından takip edilebilmesi aynı sistem içinde bütüncül biçimde ele alınmamaktadır.

Bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Akşehir projemizin özgün değerleri aşağıda sunulmuştur:

1. Akşehir'i, On İkinci Kalkınma Planı ile uyumlu katılımcı bir dijital yerel yönetim modeli olarak tasarladık.
2. Yapay zekâ destekli üç aşamalı bir raporlama yapısı kurduk. Kategori, fotoğraf ve konum bilgisini aynı sistem içinde birleştirerek daha doğru ve daha düzenli veri akışı sağlamayı hedeflemekteyiz.
3. Aynı soruna ilişkin tekrar bildirimleri tespit ederek öncelik sırasına göre değerlendiren bir yapı geliştirdik. Böylece daha fazla kişi tarafından bildirilen sorunların belediye ekranında daha görünür hâle gelmesini sağlamaktayız.
4. Raporlama sürecini baştan sona izlenebilir hâle getirdik. Kullanıcılarımız rapor durumunu, reddedilme nedenini ve çözüm sonucunu aynı sistem üzerinden takip edebilmektedir.
5. Vatandaş katılımını sürdürmek için ödül ve uyarı mekanizmasını sisteme dahil ettik. Bu sayede doğru bildirim teşvik eden, hatalı kullanımı azaltan dengeli bir katılım modeli oluşturmaktayız.
6. Vatandaş uygulaması ile belediye yönetim panelini tek sistemde birleştirdik. Rapor toplama, değerlendirme, öncelik belirleme, çözüm kaydı ve geri bildirim süreçlerini aynı yapı içinde yürütmekteyiz.

Özellikler	Akşehir	KÜRESEL PROJELER			YEREL PROJELER (TÜRKİYE)		
		FixMyStreet (UK)	SeeClickFix (ABD)	ImproveMyCity (AB)	İBB Beyaz Masa	Başkent Mobil (ABB)	ALO 181 (Çevre Bak.)
Mobil Uygulama Desteği	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
GPS/Konum Bazlı Bildirim	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Yapay Zekâ Destekli Ön Kontrol	✓	✗	~	✗	✗	✗	✗
Benzer Rapor Tespiti / Birleştirme	✓	~	✓	~	✗	✗	✗
Otomatik Önceliklendirme (YZ)	✓	✗	~	✗	✗	✗	✗
Oyunlaştırma (Puan / Rozet)	✓	✗	~	~	✗	✗	✗
Harita Görünümü	✓	✓	✓	✓	~	~	✗
Yerli & Milli Geliştirme	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Ulusal Kalkınma Planı Uyumu	✓	✗	✗	✗	~	✓	✓

✓ Mevcut ✗ Yok ~ Kısmi / Sınırlı

Tablo 5: Akşehir'in Yerel ve Küresel Alanda Benzer Projelerle Karşılaştırılması

Yöntem

AkŞehir projesi; sahadan kitle kaynaklı (crowdsourcing) veri toplama, yapay zekâ destekli ön analiz ve yerel yönetim entegrasyonu olmak üzere üç temel üzerine inşa edilmiştir. Vatandaşın uygulamamız üzerinden sorunu bildirmesiyle başlayan, yapay zekâ algoritmalarının bu veriyi doğrulayıp önceliklendirmesiyle devam eden ve belediye yönetim panelinde çözüme kavuşarak vatandaşa şeffaf bir şekilde yansıyan sistemin genel işleyişi **Şekil 2’de** özetlenmiştir.



Şekil 2: AkŞehir sistemi genel işleyiş ve veri akış diyagramı

5.1. AkŞehir’in Üç Aşamalı Raporlama Yapısı

AkŞehir projemizde, vatandaşlarımızın çevre ve düzen sorunlarını kolay ve düzenli biçimde bildirebilmesi için üç aşamalı bir raporlama sistemi tasarladık.

1.Aşama: Kategori Seçimi:

İlk aşamada kullanıcılarımız karşılaştıkları sorunun ait olduğu kategoriyi seçmektedir (**Görsel 1**). Bu adım, belediyeye ulaşan bildirimlerin düzenli biçimde sınıflandırılmasını ve ilgili birimlere daha doğru şekilde yönlendirilmesini sağlamaktadır.

2.Aşama: Fotoğraf ve Konum Bilgisi:

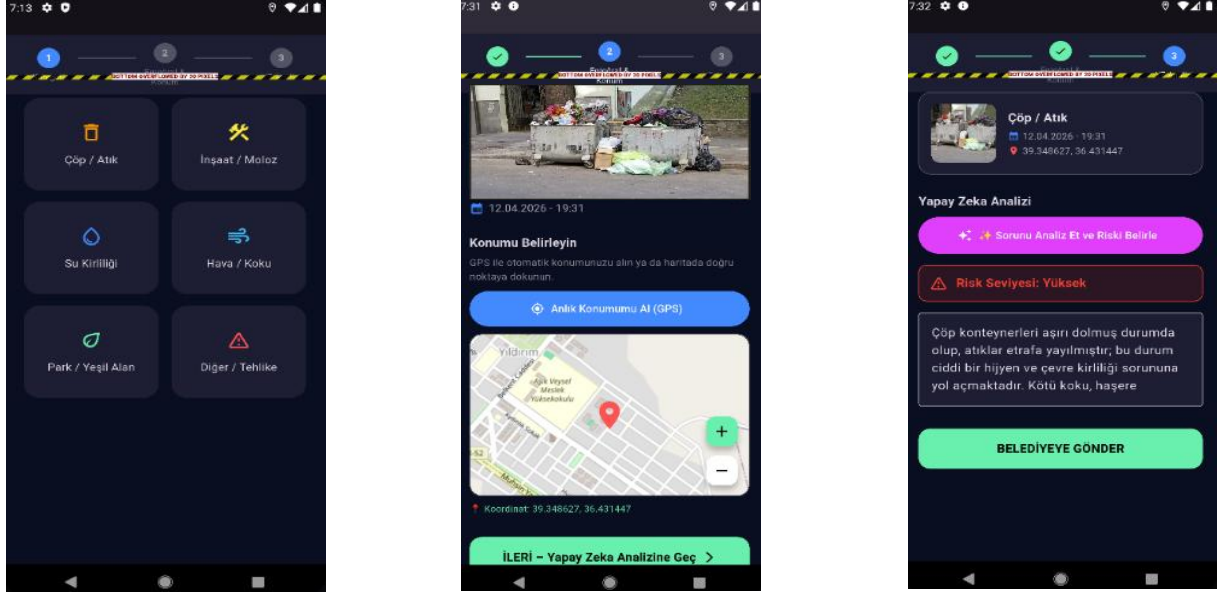
İkinci aşamada kullanıcılarımız soruna ait fotoğrafı yüklemekte ve konum bilgisini eklemektedir (**Görsel 2**). Bu sayede bildirimin görsel olarak desteklenmesi ve sorunun bulunduğu noktanın doğru şekilde belirlenmesi amaçlanmaktadır.

3.Aşama: Yapay Zekâ Destekli Ön Değerlendirme:

Üçüncü aşamada ise yüklenen görsel ile seçilen kategori yapay zekâ desteğiyle değerlendirilmektedir (**Görsel 3**). Bu aşamada bildirimin daha düzenli incelenmesi, risk durumunun önceden belirlenmesi ve belediyeye daha işlenebilir veri ulaştırılmasını sağladık (**Şekil 3**).



Şekil 3: Yapay zekâ destekli ön değerlendirme ve belediyeye iletim süreci



Görsel 1: Kategori seçimi

Görsel 2: Fotoğraf ve konum seçimi

Görsel 3: Yapay zekâ destekli ön değerlendirme

5.2. Raporlarım Bölümü

Raporlarım bölümü ile kullanıcılarımızın gönderdikleri raporları uygulama üzerinden anlık olarak takip edebilmesini sağlamaktayız (**Görsel 4**). **Tablo 6**'da özetlenen bilgi alanları sayesinde kullanıcılarımız; gönderdikleri raporun hangi süreçte olduğunu şeffaf bir şekilde izleyebilmekte ve yapay zekâ analizi dâhil tüm rapor detaylarına tek ekrandan ulaşabilmektedir.

Bilgi Alanı	Açıklama	Kullanıcıya Katkısı
Rapor Fotoğrafı	Gönderilen sorunun görseli	Raporu kolay tanıma
Tarih Bilgisi	Gönderim zamanı	Zaman takibi
Risk Seviyesi	Sistemin ön değerlendirmesi	Öncelik algısı
Durum Bilgisi	İncelendi, Onaylandı, Çözüldü	Süreç takibi
Detay Ekranı	Konum, not, yapay zekâ analizi	Şeffaflık ve ayrıntı erişimi

Tablo 6: Raporlarım bölümünde kullanıcıya sunulan bilgi alanları ve işlevleri



Görsel 4: Raporlarım Bölümü

5.3. Reddedilen Raporlarım Bölümü

Reddedilen Raporlarım bölümü sayesinde kullanıcılarımız, kabul edilmeyen bildirimlerini ve raporlarının reddedilme gerekçelerini şeffaf bir şekilde görüntüleyebilmektedir (**Görsel 5**). **Tablo 7** incelendiğinde, bu bölümde kullanıcıya yalnızca düz bir ret mesajı verilmemekte; raporun görseli, reddedilme nedeni, belediyenin sisteme girdiği detaylı açıklama ve işlem tarihi gibi bilgiler bütüncül olarak sunulmaktadır. Kurduğumuz bu kapsamlı geri bildirim mekanizmasıyla, kullanıcıların hatalı veya eksik bildirimlerini fark etmelerini ve sonraki raporlarını daha bilinçli, doğru bir şekilde oluşturmalarını sağlamaktayız.

Gösterilen Alan	İçerik	Amaç
Rapor Fotoğrafı	Reddedilen raporun görseli	Raporun hatırlanması
Reddedilme Nedeni	Yanlış kategori, yetersiz görsel, tekrar kayıt vb.	Kullanıcıyı bilgilendirme
Açıklama Alanı	Belediye tarafından girilen detay	Kararın anlaşılması
Tarih Bilgisi	Reddetme zamanı	Süreç izleme

Tablo 7: Reddedilen raporlarım bölümünde yer alan bilgi alanları, içerikleri ve amaçları



Görsel 5: Reddedilen raporlarım bölümü

5.4. Ödüllerim Bölümü

Ödüllerim bölümü ile kullanıcı katılımını artırmayı ve doğru bildirim teşvik etmeyi hedeflemekteyiz (**Görsel 6**). **Tablo 8’de** ise bu oyunlaştırma kurgusundaki işlem türleri, puan etkileri ve sistemimizdeki temel amaçlarımız detaylandırılmıştır.

İşlem Türü	Puan Etkisi	Sistemdeki Amacı
Geçerli raporun çözülmesi	Puan artışı	Doğru bildirim teşvik etme
Asılsız bildirim	Puan düşüşü	Yanlış kullanımı azaltma
Tekrarlanan hatalı kullanım	Uyarı	Kontrollü kullanım sağlama
Ödül kullanımı	Puan harcama	Katılımı sürdürme

Tablo 8: Ödüllerim bölümünde puan sistemi ve kullanım amaçları



Görsel 6: Ödüllerim bölümü

5.5. Belediye Yönetim Paneli

Belediye yönetim paneli ile belediye birimlerinin gelen raporları tek merkezden değerlendirebilmesini sağlamaktayız (**Görsel 7**). Bu panel üzerinden raporlar incelenebilmekte, onaylanabilmekte, çözüldü veya reddedildi olarak işaretlenebilmektedir (**Görsel 8**). Ayrıca çözüm fotoğrafı yükleme, reddetme nedeni belirtme ve sistemin genel istatistiklerini anlık olarak takip etme (**Görsel 9**) gibi işlemler de bu panel üzerinden yürütülmektedir. Bu yapı ile belediye ile vatandaş arasında daha düzenli, daha şeffaf ve daha güvenilir bir iletişim ortamı oluşturmayı amaçlamaktayız.



Görsel 7: Ana yönetim



Görsel 8: Rapor detayları ve onayla/çözüldü/ret butonları



Görsel 9: Sistem istatistikleri

5.6. Verilerin Analiz Yöntemi

Elde edilen veriler; kategori, risk düzeyi, tekrar bildirim, kabul-red durumu ve süreç aşamaları açısından analiz edilmektedir. Bu analizlerde betimsel değerlendirme yaklaşımı kullanılmakta; raporların sayısı, dağılımı ve süreç içindeki ilerleyişi birlikte incelenmektedir. Böylece hem kullanıcı verisi hem de belediye süreci birlikte değerlendirilmektedir. OECD, dijital kamu hizmetlerinin etkili ve şeffaf biçimde tasarlanması gerektiğini vurgulamaktadır (OECD, 2022). **Tablo 9** incelendiğinde, verilerin hangi başlıklar altında ve hangi amaçla değerlendirildiği açıkça görülmektedir.

Analiz Başlığı	Açıklama	Kullanım Amacı
Kategori dağılımı	Raporların türlere göre ayrılması	En sık sorunları görmek
Risk düzeyi	Raporların öncelik düzeyi	Müdahale sıralaması
Tekrar rapor sayısı	Aynı sorun için gelen bildirimler	Öncelik artırma
Kabul-red durumu	Raporun sonucu	Sistem doğruluğunu değerlendirme
Süreç durumu	İncelendi / Onayandı / Çözüldü	İzlenebilirlik

Tablo 9: Verilerin analizinde kullanılan değerlendirme ölçütleri

Proje İş-Zaman Çizelgesi

İşin Adı	AYLAR						
	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart
Literatür Taraması	✗	✗					
Kategori yapısının ve sistem modüllerinin belirlenmesi		✗	✗				
Mobil uygulama geliştirme			✗	✗	✗		
Yapayzeka destekli analiz sisteminin geliştirilmesi			✗	✗	✗		
Belediye yönetim panelinin geliştirilmesi				✗	✗		
Test senaryolarının oluşturulması				✗	✗		
Verilerin toplanması ve analizi					✗	✗	
Proje rapor yazımı							✗

Bulgular

5.7. Deney ve Gözlem Düzenegi

Geliştirilen sistemin işleyişini değerlendirmek amacıyla farklı çevre ve düzen sorunlarını temsil eden örnek kullanım senaryoları oluşturduk. Bu senaryolarda; farklı kategorilerde rapor oluşturma, doğru ve yanlış kategori-fotoğraf eşleşmeleri, aynı sorunun birden fazla kullanıcı tarafından tekrar raporlanması ve belediye tarafından onay verme, reddetme veya çözüldü olarak işaretleme süreçlerini gözlemledik. Böylece sistemin hem kullanıcı tarafındaki raporlama akışını hem de belediye tarafındaki değerlendirme sürecini aşamalı olarak inceledik. Uyguladığımız bu adım adım test sürecini **Şekil 4'te** görselleştirirken, kurguladığımız spesifik senaryoları ve sistemden beklenen tepkileri ise **Tablo 10'da** özetledik.

Senaryo	Test Edilen Durum	Beklenen Sistem Tepkisi
Doğru kategori – doğru fotoğraf	Normal rapor	Rapor kabul edilir
Yanlış kategori – doğru fotoğraf	Tutarsız bildirim	Kullanıcı uyarılır
Aynı sorunun tekrar raporlanması	Sürekli kayıt	Önceden bildirilmiş rapor bilgisi gösterilir
Belediye çözüm girişi	Çözüm süreci	Çözüm fotoğrafı yüklenir
Reddedilen rapor	Hatalı bildirim	Red gerekçesi gösterilir

Tablo 10: Deney ve gözlem sürecinde kullanılan test senaryoları ve beklenen sistem tepkileri



Şekil 4: Test senaryolarının uygulanması ve sonuç gözlemi süreci

5.8. Test Senaryolarından Elde Edilen Bulgular

Prototip sistem üzerinde toplam 24 test senaryosu uygulanmıştır. Bu senaryolar farklı çevre ve düzen sorunlarını kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Raporların 18'inde anlık GPS konumu, 6'sında ise manuel harita işaretleme yöntemi kullanılmıştır. Böylece sistemin her iki konum belirleme yönteminde de çalışabildiği görülmüştür.

5.9. Yapay Zekâ Ön Değerlendirme Bulguları

Oluşturulan 24 raporun 20'sinde seçilen kategori ile yüklenen fotoğraf arasında uyum tespit edilmiş, 4 raporda ise kullanıcıya uyumsuzluk uyarısı verilmiştir. Risk ön değerlendirme ekranında 8 rapor düşük, 11 rapor orta ve 5 rapor yüksek riskli olarak sınıflandırılmıştır. Bu sonuçlar, sistemin raporları öncelik durumuna göre ayırabildiğini göstermektedir.

5.10. Tekrar Bildirimlerin Tespiti ve Önceliklendirme Bulguları

Pilot uygulamada 24 raporun 6'sı aynı soruna ilişkin tekrar bildirim senaryosu olarak hazırlanmıştır. Bu raporların 5'i sistem tarafından daha önce bildirilmiş kaydolara işaretlenmiş, 1'i ise yeni kaydolara değerlendirilmiştir. Ayrıca işaretlenen 5 kayıt belediye

ekranında daha üst sırada gösterilmiştir.

5.11. Süreç Takibine İlişkin Bulgular

Test süreci sonunda 24 raporun 9'u "İncelendi", 7'si "Onaylandı", 5'i "Çözüldü" ve 3'ü "Reddedildi" durumunda görüntülenmiştir. Çözüldü olarak işaretlenen 5 raporun tamamına çözüm fotoğrafı, reddedilen 3 raporun tamamına ise reddetme gerekçesi eklenmiştir. Bu durum, sürecin hem kullanıcı hem de belediye tarafında izlenebilir olduğunu göstermektedir.

5.12 Ödül ve Uyarı Sistemine İlişkin Bulgular

Ödül sistemiyle ilgili değerlendirmede, çözüldü durumuna geçen 5 geçerli rapor ödül ekranına yansımış, 2 hatalı bildirim için ise uyarı kaydı oluşturulmuştur. Böylece sistemin hem doğru bildirim teşvik eden hem de hatalı kullanımı azaltan bir yapıya sahip olduğu görülmüştür.

5.13. Genel Bulguların Özeti

Genel olarak değerlendirildiğinde, 24 test senaryosunun tamamında rapor oluşturma süreci tamamlanmış; 20 raporda kategori-fotoğraf uyumu sağlanmış, 6 raporda tekrar bildirim senaryosu test edilmiş, 5 rapor öncelikli olarak öne çıkarılmış, 5 rapor çözüldü durumuna geçirilmiş ve 3 rapor gerekçeli şekilde reddedilmiştir. Bu sonuçlar, AkŞehir prototipinin rapor toplama, ön değerlendirme, tekrar bildirimleri ayırt etme, süreç takibi ve belediye değerlendirme akışını aynı sistem içinde çalıştırabildiğini göstermektedir.

Sonuç ve Tartışma

Elde edilen bulgular, AkŞehir prototipinin şehir içindeki çevre ve düzen sorunlarının dijital ortamda toplanması, değerlendirilmesi ve belediye tarafından izlenebilir biçimde yönetilmesi açısından işlevsel bir yapı sunduğunu göstermektedir. Pilot uygulamada oluşturulan 24 senaryonun tamamında rapor oluşturma süreci tamamlanmış, raporların büyük bölümünde kategori ile fotoğraf uyumu sağlanmış ve tekrar bildirimlerin önemli kısmı sistem tarafından ayırt edilmiştir. Ayrıca raporların "İncelendi", "Onaylandı", "Çözüldü" ve "Reddedildi" aşamalarında takip edilebilmesi, sürecin kullanıcı açısından daha şeffaf ve izlenebilir hâle geldiğini göstermiştir.

Bu sonuçlar, AkŞehir'in şehir içindeki çevre sorunlarının daha hızlı, daha düzenli ve daha şeffaf biçimde yönetilmesine katkı sağlayabildiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte çalışmanın pilot senaryolarla sınırlı olması, sistemin daha fazla kullanıcıyla ve gerçek kullanım koşullarında yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Sonuç olarak AkŞehir, vatandaş katılımını güçlendiren ve belediye ile iş birliğini destekleyen uygulanabilir bir dijital çözüm modeli sunmaktadır.

Öneriler

Bu proje kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, benzer çalışmalar yürütecek araştırmacılar ve uygulayıcılar için aşağıdaki noktaların dikkate alınması faydalı olacaktır:

- **Karşılaştırmalı Analiz:** Geliştirilen sistemin, farklı nüfus yoğunluğuna ve hizmet kapasitesine sahip belediyelerde uygulanarak performansının karşılaştırmalı biçimde

değerlendirilmesi sistemin doğruluğunu pekiştirecektir.

- **Dinamik Kategori Yapısı:** Çevre ve düzen sorunlarına ilişkin kategori yapısının, bölgesel ihtiyaçlar ve mevsimsel koşullar göz önünde bulundurularak genişletilmesi gerekmektedir.
- **Veri Çeşitliliği:** Yapay zekâ destekli risk değerlendirme ve tekrar rapor tespiti mekanizmalarının, daha büyük ve çeşitli saha verileriyle eğitilerek güçlendirilmesi hedeflenmelidir.
- **Otomatik Görev Dağılımı:** Vatandaş bildirimlerinin belediye birimleri arasında otomatik görev dağılımına dönüştürülebileceği entegrasyon modelleri üzerine yeni araştırmalar yapılmalıdır.
- **Performans Ölçütleri:** Uygulamanın başarısı yalnızca teknik doğrulukla sınırlı kalmamalı; müdahale süresi, çözüm hızı ve kullanıcı geri dönüş oranı gibi ölçütler üzerinden de kapsamlı bir şekilde test edilmelidir.
- **Kullanıcı Davranış Analizi:** Gelecek çalışmalarda, sistemin uzun dönemli kullanımında vatandaş eğilimlerinin, bildirim alışkanlıklarının ve ödül mekanizmasının etkisinin ayrıntılı olarak incelenmesi önem arz etmektedir.
- **Veri Güvenliği ve Gizlilik:** Benzer uygulamalarda, konum bilgisinin güvenli işlenmesi ve kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve yönetsel önlemler daha detaylı bir şekilde ele alınmalıdır.
- **Bütünleşik Şehir Yönetimi:** Vatandaş bildirimlerinden elde edilen verilerin; şehir planlama, temizlik yönetimi ve acil müdahale süreçleriyle tam entegre çalışabileceği modellerin geliştirilmesi büyük bir vizyon sunacaktır.

Kaynaklar

1. Bastos, D., Fernández-Caballero, A., Pereira, A., & Rocha, N. P. (2022). Smart city applications to promote citizen participation in city management and governance: A systematic review. *Informatics*, 9(4), 89.
2. İçişleri Bakanlığı. (2026). *Türkiye mülki idare bölümleri envanteri*. <https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdareBolumleri.aspx>.
3. Liu, Z., Bhandaram, U., & Garg, N. (2024). Quantifying spatial under-reporting disparities in resident crowdsourcing. *Nature Computational Science*, 4, 57-65.
4. OECD. (2022). *OECD good practice principles for public service design and delivery in the digital age* (OECD Public Governance Policy Papers No. 23).
5. Türkiye İstatistik Kurumu. (2022a). *Atık istatistikleri, 2022*. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Atik-Istatistikleri-2022-49570>.
6. Türkiye İstatistik Kurumu. (2022b). *Yaşam memnuniyeti araştırması, 2022*. https://www.tuik.gov.tr/media/announcements/yasam_memnuniyeti_arastirmasi.pdf.
7. Türkiye İstatistik Kurumu. (2023). *Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması, 2023*. [https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?dil=1&p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-\(BT\)-Using-Arastirmasi-2023-49407](https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?dil=1&p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Using-Arastirmasi-2023-49407).
8. Türkiye İstatistik Kurumu. (2024). *Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları, 2024*. <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?dil=1&p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2024-53783>.
9. United Nations Environment Programme. (2024). *Global waste management*

- outlook 2024: Beyond an age of waste Turning rubbish into a resource.*
<https://wedocs.unep.org/20.500.11822/44939>.
10. World Health Organization. (2022). *Billions of people still breathe unhealthy air: New WHO data.* <https://www.who.int/news/item/04-04-2022-billions-of-people-still-breathe-unhealthy-air-new-who-data>.
 11. Yigitcanlar, T., David, A., Li, W., Fookes, C., Bibri, S. E., & Ye, X. (2024). Unlocking artificial intelligence adoption in local governments: Best practice lessons from real-world implementations. *Smart Cities*, 7(4), 1576-1625.

Ekler